计算机网络复习习题　1

一．选择题

1、 采用全双工工作，数据的传输方向为：　　（）

A．双向　　B。单向　　C。双向，但不能同时传输　　D。都不对

2、BSC 规程采用的成帧方式为（）

A．　字节记数法　　B。使用字符填充的首尾定界符法

C，使用比特填充的首尾标志法　　D。违法编码法

3、GO-BACK-N　的最大窗口数为（）

A．2^N-1　B。2^N　　C。2^N-1　D。2N

4、HDLC　数据帧中的数据信号为　101111101111110，则填充后的数据为：　（）

A．　1011111011111010　B。101111100111111010　C。101111101111110　D。都不对

5、以下各项中，不是数据报的特点是（）

A．每个分组均带有目的地址和源地址　　B。分组按序到达

C．每个分组独立选择路径　　D。传送过程中不需要建立连接。

二、填空题

1、 计算机网络发展的三个阶段为（）　、()、()。

2、 计算机网络按地理范围分类，可以分为（）　、()、()。

3、 按交换方式分类，计算机网络可分为（）　、()、）()。

4、 有两种基本的差错控制编码，　（　）和（　），最常用检错码为（）　。

5、 采用海明码检错，其中　K，R 的关系为（）

6、 协议的三要素为（）　、()、()。

7、 若 BSC 码中的数据为　ABDLESTXCD　，则填充后的字符为（）　。

8、 网络层提供的两种服务方式为（）和（）　　。

9、 路径选择算法包括（）和（）两大类，其中静态的包括（）　　、（）和（），动态的包括。

10、在　OSI/ISO 中，网络提供了（）　、（）和　C 类网络服务。

11、 在传输层中提供的服务原语包括（）　　、()、（）和（）。

三、名词解释

1、 网络体系结构

2、 多路复用

四、简答题

1、 什么是协议？

2、 试比较三种交换方式

3、 试说明三次握手的原理。

4、 试分别说明虚电路和数据报的工作原理

5、 简述持续　CSMA　与非　CSMA　的差异以及差异给各自带来的影响。

6、 对比阐述　TCP 与 UDP 的特点。

7、 简述　IPv4 到 IPv6 的过渡技术

8、 网络安全面临的威胁主要有哪些。

9、 简述二进制指数后退算法的基本思想。

五、应用题

1、 采用相 -幅调制技术在带宽为 32KHZ 的无躁声信道上传输数据，每个相位有 2 种不同幅度的电平，要达到 192KBPS 的数据速率，至少要多少相位？

2 请画出 01001011 的曼彻斯特编码。

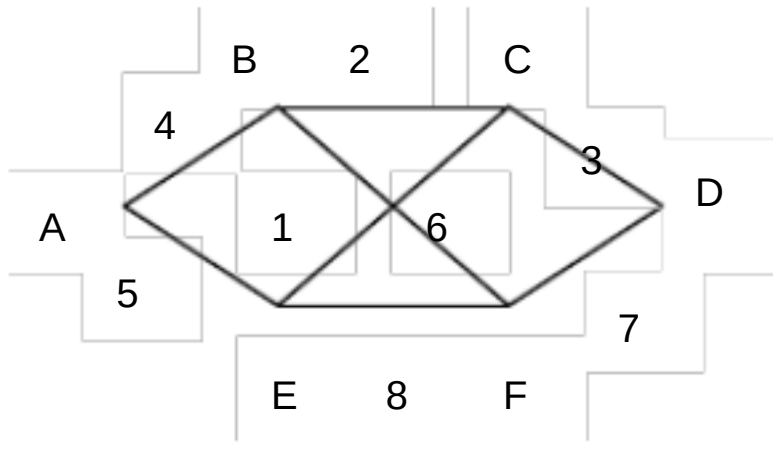
3 举例说明滑动窗口的变化过程，以发送窗口为例。

4 请说明链路状态路由选择算法是如何实现的

A. 发现邻居节点：（ ）

B. 测量线路开销：（ ）

C 组装分组：（见图）



试组装 A,B 节点的分组。

D. 发布链路状态分组 ,试说明序号及年龄的作用。

E. 计算最新路由。

5 试用 CRC 校验法计算下列数据： 100101011，G（X）=10011

6 有一通信子网可用 (A,B,12)(B,C,3) (C,D,5) (A,E,6)(E,C,8) (E,F,7) (F,D,2) (B,F,9) 表示，假设采用距离矢量路由算法。网络才启动时， A 的初始路由表如下图所示，其它节点初始时刻路由表可类推， 试画出第一次交换相邻路由表后 A 的路由表。 说明经过多少次交换之后路由表达到稳定状态。

A	-	-
B	12	B
E	6	E

7、A、B 双方已经建立了 TCP 连接， 采用了慢启动算法和拥塞避免算法， 初始的阈值为 64K 字节 (1K = 1024)，最大发送段长 MSS 为 1K 字节。发送方向为 A->B，B 没有数据要发送 ，B 每收到一个数据报文都会发出一个应答报文。 在整个过程中上层一直有数据要发送 ，并且都以 MSS 大小的报文发送。 A 的发送序列号从 0 开始。问：（1）在传输过程中 ，A 收到 1 个确认号为 5120 的应答报文后 ，A 处拥塞窗口的大小是多少？（ 2）当收到确认号为 65536 的报文后， A 处拥塞窗口的大小是多少？

答题： 6K（3 分）；64K（3 分）；

8、 若滑动窗口协议的发送窗口大小为 8，帧编号长度为 4 比特，当发送了 6 号帧并收到 1 号帧的确认之后，发送方还可发送几帧？请给出可发送帧的序号。

9、 一个网络上的一台主机通过令牌桶和漏桶进行流量整形，令牌桶填充速率为 1Mbps，漏桶的输出速率为 6Mbps，当令牌桶被填充到 8Mb 时， 主机产生了大量突发数据， 请问数据流入网络的最大速率可达到多少？该主机以这样的速率可以传输多少秒？

10、 某 A 类网络 192.168.0.0 的子网掩码 255.255.255.192，请确定可以划分的子网个数，写出每个子网的子网号及每个子网的主机范围。

11、 试论述 OSI 参考模型和 TCP/IP 模型的异同和特点。

6.一台路由器的路由表有如下部分（ CIDR ）表项：

地址 /掩码	下一跳
135.46.56.0/22	接口 0
135.46.60.0022	接口 1
192.53.40.0/23	路由器 1
默认	路由器 2

一个到达的分组的目标地址为下列 IP 地址，请解释路由器如何选择下一跳？

(a)192.53.40.7（b）135.46.58.15 (c) 135.46.52.2